

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 3

อุ่นเครื่อง · ฝึกจัดเวลา

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 480/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	แปลงเลขฐาน	Base Conversion	★	100
2	function หรือไม่	Is It a Function?	★	100
3	ลำดับอ่านออกเสียง	Look-and-Say	★★	100
4	ตารางคะแนน football	League Table	★★	100
5	สามเหลี่ยม Pascal คู่คี่	Pascal's Triangle Mod 2	★★	100
6	นับสี่เหลี่ยมในตาราง	Counting Squares and Rectangles	★★	100
7	ข้าวหลามตัดตัวอักษร	Letter Diamonds	★★	100
8	ตู้ขายน้ำ	Vending Machine	★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ฝึกแปลงเลขฐาน, string แบบอ่านออกเสียง, struct + sort หลายเกณฑ์ และวาดรูปด้วยตัวอักษร 2 ข้อ ปิดท้ายด้วย simulation ตู้ขายน้ำหลายกติกา เป็นชุดแรกทำงานรวมเกิน 3 ชั่วโมงเล็กน้อย

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-3 65 นาที · ข้อ 4-6 70 นาที (ข้อ 6: ลูบนับตรง ๆ ได้ subtask $n, m \leq 30$) · ข้อ 7-8 45 นาที เลือกข้อที่ถนัดก่อน ทำกรณีปกติให้ผ่านก่อนกรณีพิเศษ

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_3 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ติดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

ເວລາ 1 ວິນາທີ • ຫນ່ວຍຄວາມຈຳ 64 MB

เลขฐาน a ใช้เลขโดด 0 - 9 และ $A = 10, B = 11, \dots, F = 15$ (เท่าที่จำเป็น) ค่าประจำหลักจากขวาไปซ้ายคือ $1, a, a^2, \dots$ เช่น $(1F)_{16} = 1 \times 16 + 15 = 31 = (11111)_2$

กำหนดตัวเลข s ในฐาน a จงเขียนจำนวนเดียวกันนั้นในฐาน b

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T คือจำนวนคำถาม

อีก T บรรทัด บรรทัดละคำถาม ประกอบด้วย a , b และ s คั่นด้วยช่องว่าง (s เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่มีเลข 0 นำหน้า ยกเว้นตัวเลข 0 เอง)

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำตอบ คือค่าของ s เขียนในฐาน b ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่มีเลข 0 นำหน้า (ถ้าค่าเป็นศูนย์ให้พิมพ์ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20$ และ $2 \leq a, b \leq 16$
- ค่าของ s อยู่ระหว่าง 0 ถึง $2^{31} - 1$ และ s ใช้เฉพาะเลขโดดที่มีในฐาน a

■ ตัวอย่าง

[illegible]

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $(A18)_{16} = 10 \times 256 + 1 \times 16 + 8 = 2584$ หากด้วย 8 ซ้ำ ๆ ได้เลข 0, 3, 0, 5 อ่านจากเลขตัวสุดท้ายขึ้นไปได้
 $5030 \cdot 255 = 15 \times 16 + 15$ จึงได้ FF

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $A = \{1, 2, \dots, n\}$ และ $B = \{1, 2, \dots, k\}$ และให้ f เป็น set ของคู่อันดับ (a, b) โดย $a \in A, b \in B$

- f เป็น **function จาก A ไป B** เมื่อสมาชิก a **ทุกตัว** ของ A จับคู่กับสมาชิกของ B **ได้ตัวเดียวพอดี** (เรียก b ตัวนั้นว่า $f(a)$)
 - ถ้ามี a ที่ไม่มีคู่ หรือมีคู่ตั้งแต่สองค่าที่ต่างกัน ก็ไม่เป็น function
- function f เป็น **หนึ่งต่อหนึ่ง** (one-to-one) เมื่อ $a_1 \neq a_2$ แล้ว $f(a_1) \neq f(a_2)$ เสมอ
- function f เป็น **ทั่วถึง** (onto) เมื่อ b ทุกตัวใน B มี a อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ $f(a) = b$

คู่อันดับเดียวกันอาจถูกเขียนซ้ำหลายครั้ง ให้ถือว่าเป็นคู่เดียว จึงตรวจว่า f เป็น function หรือไม่ และถ้าเป็น ให้ตรวจว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึงหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n, k, m อีก m บรรทัดต่อมา บรรทัดละสองจำนวน $a \ b$ แทนคู่อันดับ $(a, b) \in f$

ข้อมูลส่งออก

ถ้า f ไม่เป็น function ให้พิมพ์ not a function บรรทัดเดียว มิฉะนั้นพิมพ์สามบรรทัด: function แล้ว one-to-one yes หรือ one-to-one no แล้ว onto yes หรือ onto no

ข้อจำกัด

- $1 \leq n, k \leq 50$
- $0 \leq m \leq 3000, 1 \leq a \leq n, 1 \leq b \leq k$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 2 3 1 1 2 2 3 1	ข้อมูลนำเข้า 2 3 3 1 1 1 2 2 1
ข้อมูลส่งออก function one-to-one no onto yes	ข้อมูลส่งออก not a function
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 3 3 1 3 2 1 1 3	ข้อมูลนำเข้า 3 2 2 1 1 3 2
ข้อมูลส่งออก function one-to-one yes onto no	ข้อมูลส่งออก not a function
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 3 3 1 2 2 3 3 1	ข้อมูลนำเข้า 3 3 3 1 2 2 2 3 2
ข้อมูลส่งออก function one-to-one yes onto yes	ข้อมูลส่งออก function one-to-one no onto no

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 1$ เป็น function ไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเพราะ $f(1) = f(3)$ แต่ทั่วถึงเพราะ 1 และ 2 มีคู่ KSU

ตัวอย่างที่ 2: 1 มีคู่สองค่า (1 และ 2) จึงไม่เป็น function · ตัวอย่างที่ 4: 2 ไม่มีคู่เลย จึงไม่เป็น function

ตัวอย่างที่ 3: คู่ $(1, 3)$ ซ้ำถือเป็นคู่เดียว จึงยังเป็น function

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลำดับอ่านออกเสียง สร้างพจน์ถัดไปจากการ “อ่านออกเสียง” พจน์ปัจจุบัน: แบ่งพจน์ปัจจุบันเป็น **กลุ่ม** ของเลขโดดเดียวกันที่อยู่ติดกัน (ให้ยาวที่สุดเท่าที่ทำได้) แล้วอ่านทีละกลุ่มจากซ้ายไปขวาว่า “มี k ตัว เป็นเลข c ” และเขียน k (เป็นเลขฐานสิบ) ตามด้วย c ต่อกันไป

เช่น 1211 แบ่งเป็น 1 | 2 | 11 อ่านว่า หนึ่งตัวเลข 1, หนึ่งตัวเลข 2, สองตัวเลข 1 จึงได้ 111221 · 111111111 (เลข 1 สิบตัว) อ่านว่า สิบตัวเลข 1 ได้ 101

กำหนดพจน์เริ่มต้น s และจำนวนครั้ง n จงสร้างพจน์ถัดไปต่อกัน n ครั้ง และแสดงพจน์ที่ 1 ถึง n (พจน์ที่ 0 คือ s) เนื่องจากพจน์ยาวขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าพจน์ใดยาวเกิน 30 ตัว ให้แสดงเพียง 30 ตัวแรกตามด้วย ...

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มี string s (ประกอบด้วยเลขโดด 0 – 9 เท่านั้น) และจำนวนเต็ม n คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัด บรรทัดที่ i มีความยาว L ของพจน์ที่ i ตามด้วยช่องว่าง แล้วตามด้วยพจน์ที่ i ทั้งพจน์ถ้า $L \leq 30$ หรือ 30 ตัวแรกของพจน์ตามด้วย ... ถ้า $L > 30$

ข้อจำกัด

- s ยาว 1 ถึง 10 ตัว และ $1 \leq n \leq 20$ (พจน์ที่ยาวที่สุดที่เป็นไปได้ยาวไม่ถึง 10,000 ตัว)

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1 5	2 11 2 21 4 1211 6 111221 6 312211
2	111111111 2	3 101 6 111011
3	1234 6	8 11121314 12 311211131114 14 13211231133114 20 11131221121321232114 30 311311222112111312111213122114 38 132113213221123113111231121113...
4	0 3	2 10 4 1110 4 3110
5	22 2	2 22 2 22

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 1 → หนึ่งตัวเลข 1 = 11 → สองตัวเลข 1 = 21 → 1211 → 111221 → 312211

ตัวอย่างที่ 3: พจน์ที่ 5 ยาว 30 ตัวพอดีจึงแสดงทั้งพจน์ ส่วนพจน์ที่ 6 ยาว 38 ตัวจึงแสดง 30 ตัวแรกตามด้วย ... · ตัวอย่างที่

5: 22 อ่านว่า สองตัวเลข 2 ได้ 22 เหมือนเดิม

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

football league หนึ่งมี n team และมีผลการแข่งขัน m นัด แต่ละนัดเขียนในรูป $A \ x-y \ B$ หมายความว่า team A ยิงได้ x ประตู และ team B ยิงได้ y ประตู team ที่ยิงได้มากกว่า ชนะ ได้ 3 คะแนน team ที่แพ้ได้ 0 คะแนน ถ้ายิงได้เท่ากันถือว่า เสมอ ได้ team ละ 1 คะแนน (สอง team อาจพบกันหลายนัด)

สำหรับแต่ละ team ให้คำนวณ P (จำนวนนัดที่แข่ง) W (ชนะ) D (เสมอ) L (แพ้) GF (ประตูได้รวม) GA (ประตูเสียรวม) GD = GF - GA (ผลต่างประตู) และ Pts (คะแนนรวม) แล้วเรียงตารางจากอันดับที่ดีที่สุดลงไป โดยเทียบทีละเกณฑ์จนกว่าจะตัดสินได้

1. Pts มากกว่าอยู่ก่อน
2. ถ้า Pts เท่ากัน GD มากกว่าอยู่ก่อน
3. ถ้ายังเท่ากัน GF มากกว่าอยู่ก่อน
4. ถ้ายังเท่ากันอีก เรียงตามชื่อ team แบบพจนานุกรม ($A < AB < B$)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ m

บรรทัดที่สองมีชื่อ team n ชื่อ คั่นด้วยช่องว่าง

อีก m บรรทัด บรรทัดละหนึ่งนัดในรูป $A \ x-y \ B$ (ไม่มีช่องว่างรอบ -)

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัดตามลำดับในตาราง แต่ละบรรทัดมีชื่อ team ตามด้วย P W D L GF GA GD Pts คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง (team ที่ยังไม่ได้แข่งก็ต้องแสดง)

ข้อจำกัด

- $2 \leq n \leq 20, 0 \leq m \leq 400, 0 \leq x, y \leq 20$
- ชื่อ team เป็นอักษร A - Z ยาว 1 ถึง 10 ตัว ไม่ซ้ำกัน และสอง team ในนัดเดียวกันเป็นคนละ team

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลนำเข้า 3 3 LION BEAR WOLF LION 2-1 BEAR BEAR 0-0 WOLF WOLF 1-3 LION	ข้อมูลส่งออก LION 2 2 0 0 5 2 3 6 BEAR 2 0 1 1 1 2 -1 1 WOLF 2 0 1 1 1 3 -2 1
ตัวอย่างที่ 2 ข้อมูลนำเข้า 3 3 AA BB CC AA 2-0 CC BB 4-3 CC AA 0-0 BB	ข้อมูลส่งออก AA 2 1 1 0 2 0 2 4 BB 2 1 1 0 4 3 1 4 CC 2 0 0 2 3 6 -3 0
ตัวอย่างที่ 3 ข้อมูลนำเข้า 4 2 AA BB CC DD DD 3-2 CC AA 1-0 BB	ข้อมูลส่งออก DD 1 1 0 0 3 2 1 3 AA 1 1 0 0 1 0 1 3 CC 1 0 0 1 2 3 -1 0 BB 1 0 0 1 0 1 -1 0
ตัวอย่างที่ 4 ข้อมูลนำเข้า 5 2 ZED AMY MAX BOB KEN MAX 1-1 ZED BOB 2-2 AMY	ข้อมูลส่งออก AMY 1 0 1 0 2 2 0 1 BOB 1 0 1 0 2 2 0 1 MAX 1 0 1 0 1 1 0 1 ZED 1 0 1 0 1 1 0 1 KEN 0 0 0 0 0 0 0 0
ตัวอย่างที่ 5 ข้อมูลนำเข้า 2 2 RED BLUE RED 10-0 BLUE BLUE 12-11 RED	ข้อมูลส่งออก RED 2 1 0 1 21 12 9 3 BLUE 2 1 0 1 12 21 -9 3
ตัวอย่างที่ 6 ข้อมูลนำเข้า 2 3 X Y X 0-0 Y Y 2-0 X X 2-0 Y	ข้อมูลส่งออก X 3 1 1 1 2 2 0 4 Y 3 1 1 1 2 2 0 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: LION ชนะ BEAR 2-1 และชนะ WOLF 3-1 ได้ 6 คะแนน ประตูได้ $2 + 3 = 5$ เสีย 2 · BEAR กับ WOLF ได้ 1 คะแนนเท่ากัน แต่ GD ของ BEAR (-1) มากกว่า WOLF (-2) · ตัวอย่างที่ 2: AA กับ BB ได้ 4 คะแนนเท่ากัน AA มี GD มากกว่า แม้ GF น้อยกว่า จึงอยู่ก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สามเหลี่ยม Pascal มีแถวที่ $0, 1, 2, \dots$ โดยแถวที่ i มี $i + 1$ จำนวน จำนวนแรกและจำนวนสุดท้ายของทุกแถวเป็น 1 ส่วนจำนวนอื่นเท่ากับผลบวกของสองจำนวนที่อยู่เหนือมันในแถวก่อนหน้า (จำนวนที่ j ของแถว i คือ $\binom{i}{j}$ ซึ่งเป็นจำนวนวิธีเลือกของ j ชิ้นจาก i ชิ้น)

แถว 0: 1 แถว 3: 1 3 3 1
แถว 1: 1 1 แถว 4: 1 4 6 4 1
แถว 2: 1 2 1 แถว 5: 1 5 10 10 5 1

ถ้าแทนจำนวนคี่ด้วย * และจำนวนคู่ด้วย . จะเกิดลวดลายที่น่าสนใจ จงวาดลวดลายของแถวที่ 0 ถึง $n - 1$ และตอบคำถามว่าแถวที่ r มีจำนวนคี่กี่จำนวน และแถวที่ 0 ถึง r รวมกันมีจำนวนคี่กี่จำนวน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม n และ r

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัดแรก บรรทัดที่ $i + 1$ แสดงแถวที่ i ($i = 0, 1, \dots, n - 1$) เป็น string ยาว $i + 1$ ตัวอักษร ประกอบด้วย * และ . ไม่มีช่องว่าง

บรรทัดถัดมาบอกว่าแถวที่ r มีจำนวนคี่กี่จำนวน และบรรทัดสุดท้ายบอกว่าแถวที่ 0 ถึง r รวมกันมีจำนวนคี่กี่จำนวน

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 16$ และ $0 \leq r \leq 63$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 4 ข้อมูลส่งออก * ** * . * **** * . . * 2 11	ข้อมูลนำเข้า 1 0 ข้อมูลส่งออก * 1 1
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 63 ข้อมูลส่งออก * ** 64 729	ข้อมูลนำเข้า 3 13 ข้อมูลส่งออก * ** * . * 8 57
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 6 32 ข้อมูลส่งออก * ** * . * **** * . . * * . . . * 2 245	ข้อมูลนำเข้า 12 15 ข้อมูลส่งออก * ** * . * **** * . . . * * * * . * . * . * * . * . * . * ***** * * * * * . * . . . * . * * . * . . . * . * ***** 16 81

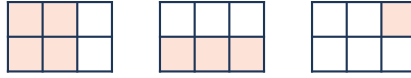
คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แถวที่ 4 คือ 1 4 6 4 1 มีจำนวนคี่ 2 จำนวน · แถว 0-4 มีจำนวนคี่รวม $1 + 2 + 2 + 4 + 2 = 11$ จำนวน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางขนาด n แถว m หลัก ประกอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1×1 จำนวน $n \times m$ ช่อง (มีเส้นตารางแนวนอน $n + 1$ เส้น และแนวตั้ง $m + 1$ เส้น) จงนับ

- จำนวน **สี่เหลี่ยมจัตุรัส** ทุกขนาดที่ด้านทั้งสี่อยู่บนเส้นตาราง
- จำนวน **สี่เหลี่ยมผืนผ้า** ทุกขนาดที่ด้านทั้งสี่อยู่บนเส้นตาราง (สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็นับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วย)



รูปข้างบนคือตาราง $n = 2, m = 3$ ส่วนที่ระบายสีคือสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2×2 , สี่เหลี่ยมผืนผ้า 1×3 และสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1×1 ตามลำดับ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละสองจำนวนเต็ม $n \ m$

ข้อมูลส่งออก

ตารางละหนึ่งบรรทัด: จำนวนสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจำนวนสี่เหลี่ยมผืนผ้า คำนวณด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10$ และ $1 \leq n, m \leq 70\,000$ (คำตอบไม่เกิน 7×10^{18} จึงเก็บใน long long ได้)
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $n, m \leq 30$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3 1 1 2 2 2 3	1 1 5 9 8 18
2	3 3 2 1 5 4 4	8 18 5 15 30 100
3	3 3 5 30 30 30 1	26 90 9455 216225 30 465
4	3 70000 70000 70000 69999 69999 70000	114335783345000 6002671501225000000 114333333310000 6002499998775000000 114333333310000 6002499998775000000
5	3 1 70000 12345 67890 70000 2	70000 2450035000 4860042962770 175620573042571575 209999 7350105000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ตาราง 2×3 : สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1×1 มี 6 รูป และ 2×2 มี 2 รูป รวม 8 · สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด (สูง $\times$ กว้าง) $1 \times 1, 1 \times 2, 1 \times 3, 2 \times 1, 2 \times 2, 2 \times 3$ มี 6, 4, 2, 3, 2, 1 รูป รวม 18 · ตัวอย่างที่ 4 ตารางใหญ่มาก การไล่ทุกรูป (หรือทุกคู่ความสูง-ความกว้าง) ทำไม่ได้

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ข้าวหลามตัดขนาด n คือรูปกลวงสูง $2n - 1$ แถว กว้าง $2n - 1$ column แถวบนสุดและล่างสุดมีตัวอักษรตัวเดียว อยู่ตรงกลาง แต่ละแถวถัดเข้ามาจะมีตัวอักษรสองตัวที่ห่างออกจากกึ่งกลางทางซ้ายและขวาเพิ่มขึ้นข้างละ 1 column จนแถวกลาง (แถวที่ n) มีตัวอักษรอยู่ที่ column ซ้ายสุดและขวาสุด แล้วแคบลงแบบสมมาตรจนถึงแถวล่างสุด ทุกตำแหน่งอื่นเป็นช่องว่าง ให้วาดข้าวหลามตัดขนาด n จำนวน k ลูกเรียงจากซ้ายไปขวา โดยรอบ $(2n - 1) \times (2n - 1)$ ของลูกที่อยู่ติดกันคั่นด้วย column ว่าง 1 column พอดี

ตัวอักษร: “เลื่อนไปข้างหน้า 1 ตัว” หมายถึงเปลี่ยนเป็นตัวอักษรถัดไปในลำดับ A, B, ..., Z โดยถัดจาก Z วนกลับเป็น A ในข้าวหลามตัดลูกที่ 1 แถวบนสุดใช้ตัวอักษร c แต่ละแถวที่ถัดลงมาจนถึงแถวกลางใช้ตัวอักษรที่เลื่อนไปข้างหน้าทีละ 1 ตัว แล้วถอยกลับแบบสมมาตรจนถึงแถวล่างสุดเป็น c อีกครั้ง ส่วนลูกที่ j ใช้ตัวอักษรที่เลื่อนไปข้างหน้า $j - 1$ ตัว จากลูกที่ 1 ในแถวเดียวกัน **ไม่มีช่องว่างท้ายบรรทัด** (ตัดช่องว่างทางขวาของตัวอักษรตัวสุดท้ายในแต่ละบรรทัดทิ้ง)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม n, k และตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ c คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

$2n - 1$ บรรทัด เป็นรูปตามที่กำหนด

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 26, 1 \leq k \leq 5$ และ c เป็นตัวอักษร A - Z

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 2 A ข้อมูลส่งออก <pre> A B B B C C C C D D B B C C A B </pre>	ข้อมูลนำเข้า 1 5 W ข้อมูลส่งออก <pre> W X Y Z A </pre>
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 1 A ข้อมูลส่งออก <pre> A B B A </pre>	ข้อมูลนำเข้า 2 3 Y ข้อมูลส่งออก <pre> Y Z A Z Z A B B Y Z A </pre>
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 2 X ข้อมูลส่งออก <pre> X Y Y Y Z Z Z Z A A Y Y Z Z X Y </pre>	ข้อมูลนำเข้า 4 2 C ข้อมูลส่งออก <pre> C D D D E E E E F F F F G G E E F F D D E E C D </pre>

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แต่ละลูกกว้าง 5 column ลูกที่ 2 เริ่มที่ column ที่ 7 (column ที่ 6 ว่าง) ลูกที่ 2 เลื่อนตัวอักษรไป 1 ตัว จึงใช้ B, C, D แทน A, B, C · ตัวอย่างที่ 2: $n = 1$ แต่ละลูกมีตัวอักษรตัวเดียว และถัดจาก Z วนกลับเป็น A · ตัวอย่างที่ 5: ลูกที่ 1 ใช้ X, Y, Z ส่วนลูกที่ 2 ใช้ Y, Z, A

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตู้ขายน้ำมีสินค้า n ช่อ่ง ช่อ่งที่ i มีราคา p_i บาทและมีของเหลือ s_i ชิ้น ตู้จำ **เงินสะสม** (เงินที่หยอดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้) เริ่มต้นเป็น 0 และรับคำสั่งต่อไปนี้ทีละคำสั่ง

- Ic — หยอดเหรียญ c บาท ตู้รับเฉพาะเหรียญ 1, 2, 5, 10 (เพิ่มเงินสะสม ไม่ต้องพิมพ์อะไร) ถ้าเป็นค่าอื่นให้คืนเหรียญทันทีโดยพิมพ์ **REJECT c**
- Si — เลือกสินค้าช่อ่ง i ตรวจสอบลำดับ: ถ้าของหมดพิมพ์ **SOLD OUT** · ไม่เช่นนั้น ถ้าเงินสะสมน้อยกว่าราคา พิมพ์ **NOT ENOUGH** (สองกรณีนี้เงินสะสมยังอยู่ครบ) · ไม่เช่นนั้นขายได้: ของลดลง 1 ชิ้น ทอนเงิน = เงินสะสม – ราคา แล้วเงินสะสมเป็น 0 พิมพ์ **ITEM i** ถ้าเงินทอนมากกว่า 0 ให้ต่อด้วย **CHANGE** และเหรียญที่ทอนทีละเหรียญ เรียงจากมากไปน้อย โดยทอน **เหรียญใหญ่ที่สุดที่ทอนได้ก่อนเสมอ** (10, 5, 2, 1)
- C — ยกเลิก พิมพ์ **RETURN x** เมื่อ x คือเงินสะสม (อาจเป็น 0) แล้วเงินสะสมเป็น 0

เมื่อจบทุกคำสั่งให้พิมพ์ **SALES t** เมื่อ t คือยอดขายรวม (ผลรวมราคาของสินค้าที่ขายได้)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี n อีก n บรรทัดมี p_i และ s_i · บรรทัดถัดไปมี q (จำนวนคำสั่ง) บรรทัดสุดท้ายมีคำสั่ง q คำสั่งคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ผลของคำสั่งที่ต้องพิมพ์ บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับ แล้วปิดท้ายด้วยบรรทัด **SALES t**

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 9, 1 \leq p_i \leq 100, 0 \leq s_i \leq 10, 1 \leq q \leq 200$
- ในคำสั่ง Ic มี $1 \leq c \leq 20$ และในคำสั่ง Si มี $1 \leq i \leq n$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	ITEM 1 CHANGE 2 1	2	SOLD OUT
12 2	NOT ENOUGH	15 0	SOLD OUT
7 1	ITEM 2	20 1	NOT ENOUGH
8	RETURN 0	5	RETURN 10
I10 I5 S1 S2 I5 I2 S2 C	SALES 19	S1 I10 S1 S2 C	SALES 0

ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	REJECT 3	2	ITEM 1 CHANGE 10 5 2 2
8 1	REJECT 20	1 3	ITEM 2 CHANGE 5 2 1
7	ITEM 1	2 2	ITEM 1 CHANGE 2 2
I3 I5 I20 I2 I1 S1 C	RETURN 0	7	SALES 4
	SALES 8	I10 I10 S1 I10 S2 I5 S1	

ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	ITEM 1 CHANGE 1	1	NOT ENOUGH
9 1	SOLD OUT	15 2	ITEM 1
6	RETURN 10	7	RETURN 10
I10 S1 I10 S1 C S1	SOLD OUT	I10 S1 I5 S1 I10 C C	RETURN 0
	SALES 9		SALES 15

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หยอด 10 + 5 = 15 ซื้อช่อ่ง 1 ราคา 12 ทอน 3 = 2 + 1 · เงินสะสมเป็น 0 จึงซื้อช่อ่ง 2 ไม่ได้ · หยอด 5 + 2 = 7 ซื้อช่อ่ง 2 พอดีไม่มีทอน · **C** คืนเงิน 0 · ยอดขาย 12 + 7 = 19

ตัวอย่างที่ 2: ช่อ่ง 1 ของหมด จึงตอบ **SOLD OUT** แม้เงินไม่พอ · เงิน 10 บาทที่ซื้อไม่สำเร็จยังอยู่จนกด **C**